

Chapitre 6

Principes pour une agrégation efficace des données de risque

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Fondements de la gestion des risques

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Origine et enjeux de BCBS 239

- (a) Présenter BCBS 239 : qui l’a publié, quand, et à quels établissements s’adresse-t-il en priorité ?
- (b) Pourquoi le cours affirme-t-il que le problème révélé par la crise était un problème « d’infrastructure, pas de modèle » ? Illustrer par la question simple que de nombreuses banques ne pouvaient pas résoudre en 2008.
- (c) Énumérer trois bénéfices attendus d’une bonne capacité d’agrégation des données de risque.
- (d) Pourquoi une banque techniquement solvable et dotée de modèles sophistiqués peut-elle malgré tout être prise au dépourvu en période de crise si son infrastructure de données est déficiente ?

Exercice 2 — Les quatorze principes et les quatre qualités des données

- (a) Décrire les cinq blocs qui structurent les quatorze principes de BCBS 239. Combien s’adressent aux banques, et combien aux régulateurs ?
- (b) Résumer les principes 1 et 2. À qui le principe 1 confie-t-il la supervision active des capacités d’agrégation ?
- (c) Définir les quatre qualités attendues des données : exactitude, exhaustivité, actualité, adaptabilité.
- (d) Pourquoi le cours qualifie-t-il l’adaptabilité de « test le plus exigeant » parmi ces quatre qualités ?

Exercice 3 — Reporting, mise en œuvre et risque de modèle

- (a) Résumer les principes 7 à 11 relatifs aux pratiques de reporting.
- (b) Décrire les trois raisons pour lesquelles aucune banque systémique n’a respecté l’échéance initiale de mise en conformité fixée à 2016.
- (c) Expliquer le principe « garbage in, garbage out » appliqué à la gestion des risques. Pourquoi BCBS 239 est-il qualifié de **prérequis** plutôt que de simple exercice de conformité ?
- (d) Donner un exemple, parmi ceux cités par le cours, montrant qu’un modèle de risque aussi sophistiqué soit-il ne compense jamais une donnée d’entrée défailante.

2 Exercice cumulatif (chapitre 6, chapitres 1, 2 et 3)

Exercice 4 — Ce que la qualité des données conditionne, en amont de chaque chapitre

- (a) Le chapitre 1 montrait qu’un système de limites protège l’institution à condition qu’un dépassement soit détecté et remonté à temps. Montrer que les principes d’**actualité** et d’**exactitude** de BCBS 239 sont la condition d’infrastructure, en amont, sans laquelle ce système de limites ne peut tout simplement pas fonctionner : à quoi sert un seuil correctement calibré si l’exposition qu’on lui compare est erronée ou obsolète au moment où on la compare ?
- (b) Le chapitre 2 confiait au conseil d’administration et à la direction générale la responsabilité de l’appétit au risque et de sa déclinaison en limites opérationnelles. Montrer que le principe 1 de BCBS 239, qui confie au même conseil et à la même direction la supervision active des capacités d’agrégation des données, prolonge exactement cette même logique de gouvernance : pourquoi la responsabilité de la **qualité des données** ne peut-elle pas être déléguée à une fonction purement technique, mais doit-elle, comme l’appétit au risque lui-même, remonter jusqu’au sommet de l’organisation ?
- (c) Le chapitre 3 montrait que l’opacité croissante des structures de titrisation empêchait les acteurs du système de localiser précisément où se trouvait, en dernier ressort, le risque de crédit. Montrer que l’incapacité de certaines banques, en 2008, à répondre à la question « quelle est notre

exposition totale à cette contrepartie, tous portefeuilles et toutes filiales confondus? » est un problème structurellement apparenté, mais tourné vers l'intérieur de l'institution plutôt que vers l'extérieur : dans un cas, c'est le marché qui ne peut pas localiser le risque à travers les couches de titrisation ; dans l'autre, c'est la banque elle-même qui ne peut pas localiser son propre risque à travers ses systèmes internes cloisonnés. Quel est le point commun entre ces deux formes d'opacité?

- (d) Les chapitres 4 et 5 ont montré que la fiabilité de toute mesure de rendement ou de risque — écart-type d'un portefeuille, bêta, exposition à un facteur — repose sur des paramètres estimés à partir de données historiques. Montrer que le principe « garbage in, garbage out » de ce chapitre s'applique très exactement à ces deux chapitres : en quel sens une erreur dans les données de rendement utilisées pour estimer σ_A , σ_B , $\rho_{A,B}$ ou un bêta factoriel produirait-elle une distorsion identique à celle décrite dans ce chapitre, quelle que soit par ailleurs la rigueur mathématique du modèle de portefeuille ou de l'APT?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Agrégation d'une exposition à une contrepartie, chiffré

Un groupe bancaire comprend quatre filiales, chacune exposée à la même contrepartie X : filiale A (120 millions de dirhams), filiale B (95 millions), filiale C (60 millions), filiale D (40 millions). Le capital du groupe est de 1 000 millions de dirhams, et la limite d'exposition à une contrepartie unique est fixée à 25 % du capital du groupe. Chaque filiale applique par ailleurs une limite locale de 150 millions.

- Calculer l'exposition agrégée du groupe à la contrepartie X, et la limite groupe en valeur.
- Le groupe dépasse-t-il sa limite? Calculer le montant et le pourcentage de dépassement.
- Vérifier qu'aucune filiale, prise isolément, ne dépasse sa limite locale de 150 millions. Qu'est-ce que cela révèle sur les limites d'une supervision par filiale seule?
- Au cours de la semaine, l'exposition de la filiale D à la contrepartie X passe en réalité de 40 à 90 millions, mais cette mise à jour n'est intégrée que dans le rapport mensuel : le rapport hebdomadaire utilisé par le comité des risques continue d'afficher 40. Calculer l'exposition et le dépassement réels du groupe, et l'ampleur de la sous-estimation par rapport au dépassement affiché en (b).

Exercice 6 — Erreur de saisie manuelle et masquage d'un dépassement de seuil, chiffré

Chaque soir, cinq salles de marché transmettent à la fonction risque leur position nette (positive si longue, négative si courte, en millions de dirhams) sur un même facteur de risque. Les positions réellement détenues sont : salle 1 = +45, salle 2 = +30, salle 3 = +18, salle 4 = -12, salle 5 = +25. Le seuil d'alerte interne pour ce facteur est de 50 millions de dirhams en valeur absolue.

- Calculer l'exposition nette agrégée réelle du groupe à ce facteur. Le seuil d'alerte est-il franchi?
- Une erreur de saisie manuelle inverse le signe de la position de la salle 2, enregistrée comme -30 au lieu de +30. Calculer l'exposition nette agrégée telle qu'elle apparaît dans le système après cette erreur.
- Cette erreur modifie-t-elle la conclusion quant au franchissement du seuil d'alerte? Calculer l'écart, en valeur absolue et en pourcentage par rapport à l'exposition réelle, entre l'exposition rapportée et l'exposition réelle.
- Sous quel principe de BCBS 239 ce type d'erreur relève-t-il? Pourquoi une saisie manuelle y est-elle structurellement plus exposée qu'un flux automatisé issu directement des systèmes de trading?